Övning 6 2021-02-18

- Värmeledningsekvationen
  - tidsstegning + stabilitet
- Konditionstal / stabilitet för linjära system

/Anna Broms

2.3.2 (Sauer) Beräkna konditionstalet för

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

genom att använda normen $\|\cdot\|_\infty$.

$$Ax = b$$

"relativ störning i lösningen x"
"relativ störning i högerledet b"

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

Minnesregel för summation i matrisnormen:

norm: ∞ →

norm: 1 ↓

$$K = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Vi får att $\|A\|_\infty = 7$ $\quad \|A^{-1}\|_\infty = 3$

$$K(A) = 7 \cdot 3 = 21$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2.01 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Gamvrialt övningsexempel med interpation
Ex. (1.) interpolation med Vandermonde: $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$
(2.) Newtonansats. Se Matlab! Här har (2.) lägre konditionstal.
Viktig egenskap för större system.

2.3.5 (Sauer) Beräkna relativt framåtfel, relativt bakåtfel och konditionstalet för systemet

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 3 \\ 3x_1 - 4x_2 = 7 \end{cases}$$

$\frac{\|\varepsilon_x\|}{\|x\|}$ = $\frac{\|\varepsilon_b\|}{\|b\|}$

$= \frac{\|\tilde{x} - x\|}{\|x\|}$

givet $\hat{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Lösning: $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} =: x$

så att $\frac{\|\hat{x} - x\|}{\|x\|} = \frac{\left\| \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix} \right\|_\infty}{\left\| \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\|_\infty} = \frac{3}{1} = 3$

$$\tilde{b} = b + \varepsilon_b$$
$$\tilde{x} = x + \varepsilon_x$$

$$Ax = b$$
$$\tilde{x} = A^{-1}\tilde{b} = A^{-1}(b + \varepsilon_b) = x + A^{-1}\varepsilon_b$$

$$\Leftrightarrow \quad x + \varepsilon_x = x + A^{-1}\varepsilon_b$$

$$\Leftrightarrow \quad \varepsilon_b = A\varepsilon_x$$

$$\varepsilon_b = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Relativt bakåtfel: $\frac{\|\varepsilon_b\|_\infty}{\|b\|_\infty} = \frac{\left\| \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} \right\|_\infty}{\left\| \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} \right\|_\infty} = \frac{3}{7}$.

Konditions-tal: $K(A) = \|A\| \, \|A^{-1}\|$

$$A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$\|A\|_\infty = 7$

$\|A^{-1}\|_\infty = 3$

$K(A) = 21$

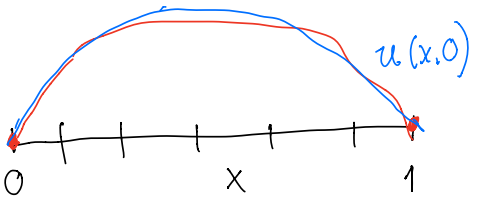
Sc. 8.1.2.

Värmeledningsproblem

Betrakta

$$\begin{cases} \pi u_t = u_{xx} & 0 \le x \le 1, \; u(0,t) = u(1,t) = 0 \\ u(x,0) = \sin \pi x & 0 \le t \le 1, \end{cases}$$

Det skulle även kunna vara Neumannvillkor här, så att $u'(0,t) = u'(1,t) = \alpha$, men då måste vi approximera u'.



$h = 0.1$

För vilka Δt är metoden stabil med framåt euler?

Diskretisera i rummet: $u_j(t) = u(x_j, t)$, $j = 0, \dots, N$

$x_j = jh$, $h = 1/N$

Centraldifferens:

$$(*) \quad \pi \frac{\partial u_j}{\partial t} = \frac{u_{j-1} - 2u_j + u_{j+1}}{h^2}$$

$u_0 = 0$

$u_N = 0$

Ta hand om randvillkor:

$j = 1$:

$$\pi \frac{\partial u_1}{\partial t} = \frac{u_0 - 2u_1 + u_2}{h^2}$$

$$\Leftrightarrow \pi \frac{\partial u_1}{\partial t} = -\frac{2u_1 + u_2}{h^2} + \frac{u_0}{h^2}$$

$j = i$ ger (⋆)

$j = N-1$ ger

$$\pi \frac{\partial u_{N-1}}{\partial t} = \frac{u_{N-2} - 2u_{N-1} + u_N}{h^2}$$

$$\Leftrightarrow \pi \frac{\partial u_{N-1}}{\partial t} = \frac{u_{N-2} - 2u_{N-1}}{h^2} + \frac{u_N}{h^2}$$

På matrisform får vi:

$$\pi \frac{\partial u}{\partial t} = A\bar{u} + \bar{s}$$

$$\bar{s} = \begin{bmatrix} \frac{u_0}{h^2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \frac{u_N}{h^2} \end{bmatrix}$$

$$\bar{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{2}{h^2} & \frac{1}{h^2} & & \\ \frac{1}{h^2} & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \frac{1}{h^2} \\ & & \frac{1}{h^2} & -\frac{2}{h^2} \end{bmatrix} \leftarrow \mathbb{R}^{N-1} \times \mathbb{R}^{N-1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{\pi}\left(A\bar{u} + \bar{s}\right)$$

Tidsstega med euler: (vektor!)

$$\bar{u}^{n+1} = \bar{u}^n + \Delta t \frac{1}{\pi}\left(A\bar{u}^n + \bar{s}^n\right)$$

$\bar{u}^{n+1}$: tidssteg

Framåt euler har stabilitetsområde $|1 + \lambda_k \Delta t| < 1$ för alla egenvärden λ_k till $\frac{1}{\pi} A$.

$$\lambda_k = -\frac{4}{\pi}\sin^2\frac{\pi k}{2N}$$

dvs $\quad -\frac{4}{\pi} < \lambda_k < 0$

Detta ger $\quad \left|1 - \frac{4}{\pi}\frac{\Delta t}{h^2}\right| < 1$

$$\Leftrightarrow \quad -1 + \frac{4}{\pi}\frac{\Delta t}{h^2} < 1$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{4}{\pi}\frac{\Delta t}{h^2} < 2$$

$$\Leftrightarrow \quad \Delta t < \frac{\pi h^2}{2}$$

Jfr med

$u_t = D\,u_{xx}$

$$\frac{D\Delta t}{h^2} < \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \quad \Delta t < \frac{h^2}{2D} \Rightarrow \frac{\pi h^2}{2}$$

Alternativ

För bakåt euler får vi

$$u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{\pi}\left(Au^{n+1} + S^{n+1}\right)$$

$$\Leftrightarrow \left(I - \frac{\Delta t}{\pi}A\right)u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{\pi}S^{n+1}$$

$$\Leftrightarrow \quad u^{n+1} = \left(I - \frac{\Delta t}{\pi}A\right)^{-1}\left(u^n + \frac{\Delta t}{\pi}S^{n+1}\right)$$

Här är stabilitetsområdet

$|1 - \lambda_k \Delta t| > 1$

Metoden är ovillkorligen stabil!

Sauer 8.1.5

Lös ekv $u_t = 2u_{xx}$, $0 \le x \le 1$, $0 \le t \le 1$
med Crank-Nicolson där

$$\begin{cases} u(x,0) = 2\cosh x & 0 \le x \le 1 \\ u(0,t) = 2e^{2t} & 0 \le t \le 1 \\ u(1,t) = (e^2+1)e^{2t-1} & 0 \le t \le 1 \end{cases}$$

Analytisk lsg: $u(x,t) = e^{2t+x} + e^{2t-x}$.

Vi använder centraldifferens:

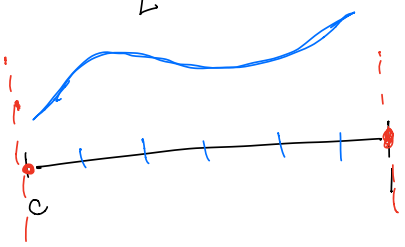
$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = 2\left(\frac{u_{i-1}(t) - 2u_i(t) + u_{i+1}(t)}{h^2}\right)$$

Betrakta nu randerna separat.

Som system får vi:

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = \frac{2}{h^2}\begin{bmatrix} -2 & 1 & & & \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & 1 & -2 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_{N-1}(t) \end{bmatrix} + \frac{2}{h^2}\begin{bmatrix} 2e^{2t} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ (e^2+1)e^{2t-1} \end{bmatrix}$$

A $\bar{u}$ $\bar{s}$



Diskretisera med Crank-Nicolson

$$\frac{\bar{u}^{n+1} - \bar{u}^n}{\Delta t} = \frac{2}{h^2}\frac{1}{2}\left(A\bar{u}^n + \bar{s}^n + A\bar{u}^{n+1} + \bar{s}^{n+1}\right)$$

$$\Longleftrightarrow \left(I - \frac{\Delta t}{h^2} A\right) \bar{u}^{n+1} = \left(I + \frac{\Delta t}{h^2} A\right) \bar{u}^n + \frac{\Delta t}{h^2} \left(\bar{\delta}^n + \bar{\delta}^{n+1}\right)$$

Se Matlab för kod och studie av noggrannhet och stabilitet — metoden är ovillkorligen stabil och noggrannhetsordningen är två (eftersom både diskretiseringen i tid och rum har denna egenskap)